



Trabajo Práctico Final IPOO + ORM + BD

“Los Juegos del Hambre”

Descripción General

La organización internacional **Arena Masters** realiza torneos de duelos entre personajes de distintas clases y habilidades.

Cada personaje puede equiparse con un arma, participar en duelos dentro de diferentes arenas y ganar experiencia a medida que obtiene victorias.

La organización necesita desarrollar un sistema que permita administrar los personajes, las armas, las arenas y los duelos realizados durante un torneo.

El objetivo del trabajo práctico es diseñar e implementar un sistema orientado a objetos completo utilizando:

- Abstracción / Encapsulamiento / Ocultamiento
 - Herencia / Polimorfismo
 - Relaciones entre objetos
 - Colecciones
 - Persistencia mediante ORM
 - Base de datos MariaDB/mysql
-

1. Clase Personaje

Crear una clase abstracta denominada **Personaje**.

Atributos

Todo personaje posee:

- id
- nombre
- nivel
- puntosVida
- energia
- duelosGanados
- duelosPerdidos
- estado

El estado puede tomar los siguientes valores:

- disponible
- lesionado
- retirado

Además, cada personaje puede tener equipada un arma.

Métodos

La clase deberá implementar:

- Constructor
- Getters y Setters
- recibirDanio(\$cantidad)
- recuperarVida(\$cantidad)
- recuperarEnergia(\$cantidad)
- puedeDuelar()
- calcularPoderTotal()

La clase deberá definir como abstractos los métodos:

- calcularPoderBase()
- calcularPoderEspecial()

2. Clases derivadas

Crear al menos las siguientes clases derivadas:

Guerrero	Mago	Arquero
Atributos: • fuerza • armadura Poder base: nivel * 15 Poder especial: fuerza * 2 + armadura	Atributos: • mana • inteligencia Poder base: nivel * 10 + mana Poder especial: mana + inteligencia * 3	Atributos: • precision • velocidad Poder base: nivel * 12 + precision Poder especial: precision * 2 + velocidad

3. Clase Arma

Representa un arma que puede ser utilizada por un personaje.

Atributos

- id
- nombre
- tipo
- danioBase
- nivelMinimo
- estado

El estado puede tomar los siguientes valores:

- disponible
- equipada
- rota

Métodos

- Constructor
- Getters y Setters
- calcularDanio()
- puedeSerEquipadaPor(Personaje \$personaje)

Reglas

- Un arma rota no puede equiparse.
 - Un personaje debe cumplir el nivel mínimo para equipar un arma.
 - Un arma equipada no puede asignarse a otro personaje.
-

4. Clase Arena

Representa el lugar donde se desarrollan los duelos.

Atributos

- id



- nombre
- dificultad
- capacidadPublico
- clima

Climas posibles:

- normal
- lluvia
- tormenta
- niebla

Métodos

- Constructor
 - Getters y Setters
 - calcularModificadorArena(Personaje \$personaje)
-

5. Clase Duelo

Representa un enfrentamiento entre dos personajes.

Atributos

- id
- personaje1
- personaje2
- arena
- fecha
- estado
- ganador

El estado puede tomar los siguientes valores:

- pendiente
- realizado
- cancelado

Métodos

- Constructor



- puedeRealizarse()
- realizarDuelo()
- obtenerGanador()

Reglas

No podrá realizarse un duelo si:

- Ambos personajes son el mismo.
- Alguno de los personajes está lesionado.
- Alguno de los personajes está retirado.

El poder de cada personaje se calculará mediante:

Poder Base + Poder Especial + Daño del Arma + Modificador de la Arena

El personaje con mayor poder será declarado ganador.

Consecuencias del duelo

Ganador

- Gana 1 nivel.
- Recupera 5 puntos de energía.
- Incrementa en 1 sus duelos ganados.

Perdedor

Recibe daño igual a: $\text{PoderGanador} - \text{PoderPerdedor}$

Además:

- Incrementa en 1 sus duelos perdidos.
- Pierde energía.

Estados

Si luego del daño los puntos de vida son menores o iguales a 0 el personaje pasa a estado: retirado

Si luego del daño los puntos de vida estan entre 0 y 30 el personaje pasa a estado: lesionado

Los personajes lesionados no pueden participar en nuevos duelos hasta recuperarse.

6. Clase Torneo

Representa el torneo completo.

Colecciones

Debe administrar:

- personajes
- armas
- arenas
- duelos

Métodos mínimos

- agregarPersonaje()
 - agregarArma()
 - agregarArena()
 - equiparArma()
 - registrarDuelo()
 - realizarDuelo()
 - listarPersonajes()
 - listarArmas()
 - listarArenas()
 - listarDuelos()
 - rankingPersonajes()
-

7. Persistencia

La información deberá persistirse utilizando:

- MariaDB
- ORM (Medoo o similar)

Se entrega un script de creación de tablas y otro de inserción de datos de prueba. Puede utilizarlos y modificarlos si lo cree necesario.

Como mínimo se deberá permitir:

- Alta
- Baja



- Modificación
- Búsqueda por ID
- Listado completo

Además deberán implementarse consultas utilizando JOIN de ser necesario.

8. Consultas Obligatorias

El sistema deberá permitir:

1. Listar todos los personajes.
2. Listar personajes disponibles para duelar.
3. Listar personajes lesionados.
4. Listar personajes retirados.
5. Listar armas disponibles.
6. Mostrar el arma equipada por cada personaje.
7. Mostrar todos los duelos realizados.
8. Mostrar todos los duelos pendientes.
9. Mostrar el historial de duelos de un personaje.
10. Mostrar el ranking de personajes ordenado por cantidad de victorias.
11. Mostrar el personaje con mayor cantidad de victorias.
12. Mostrar el porcentaje de victorias de cada personaje.
13. Mostrar la arena donde más duelos se realizaron.

9. Programa Principal

Deberá existir un menú que permita:

- Registrar personajes.
 - Registrar armas.
 - Registrar arenas.
 - Equipar armas.
 - Registrar duelos.
 - Ejecutar duelos pendientes.
 - Recuperar personajes lesionados.
 - Consultar rankings.
 - Consultar historial de personajes.
-

Entrega



El trabajo puede realizarse en grupos de hasta 4 personas. Se deberá realizar una sola entrega por grupo, con una carátula en la que se indiquen los integrantes del mismo.

Deberan conformar el grupo anotandose en la siguiente planilla:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hnYWZvGJZI8zxaomGPfFRqOrhrTmcbUaEmKh8KGbFts/edit?usp=sharing>

Los alumnos deberán entregar:

- Código fuente completo.
- Base de datos MariaDB.
- Script SQL de creación de tablas y datos de prueba (si es que modificó los entregados)
- Diagrama UML.
- Programa principal funcional.

El programa funcionando se deberá defender en forma oral estando todos los participantes del grupo en la fecha a acordar con los docentes.

La presentación de este trabajo es condición para la aprobación de la materia.